UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Estadística y Probabilidades para Ingeniería

CLASE 4:

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

Análisis Exploratorio de Datos

El análisis exploratorio de datos (EDA Exploratory Data Analysis) implica el uso de gráficos y visualizaciones para explorar y analizar un conjunto de datos.

Su objetivo es descubrir patrones, anomalías y estructuras.

No confirma hipótesis estadísticas.

Fases del EDA

1. Limpieza de datos

2. Visualización

3. Identificación de patrones

4. Valores atípicos

Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona – Barcelona)

Objetivo: Estudiar la evolución del nivel sérico de colesterol de una población en un intervalo de tiempo de 18 años (2001-2018).
Emplazamiento: Atención primaria y especialidades hospitalarias de la comarca de Osona (Barcelona).
Participantes: Pacientes visitados en centros sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalarios, a los que se les ha practicado una determinación de colesterol.
Mediciones principales: Se compararon los niveles de colesterol sérico de los 10.435 pacientes estudiados durante los meses de septiembre a diciembre del año 2001 con los de los 14.360 pacientes analizados durante los mismos meses del año 2006 y los 17.681 del año 2018.
Resultados: Reducción significativa del nivel medio de colesterol poblacional en hombres y mujeres a lo largo de los 3 períodos. Se objetivan diferencias significativas en la distribución de porcentajes según los puntos de corte establecidos, excepto para los hombres del grupo de edad de 19-30 años y para las mujeres del grupo de edad de 31-40 años.
Se observa un aumento del porcentaje de sujetos con nivel de colesterol óptimo (hombres del 43,5% el 2001 al 59,1% el 2018 y mujeres del 42,7% al 46,5%) y una reducción de los porcentajes de sujetos con colesterolemia >250 mg/dL (hombres del 16,9% en 2001 al 8,8% en 2018 y mujeres del 17,9% al 13,3%).
Conclusiones: Los valores medios de colesterol sérico en la población estudiada se han ido reduciendo, pero aún queda un número importante de sujetos a los que se deberían aplicar medidas preventivas y farmacológicas para mejorar su nivel de colesterolemia.

J. Deniel, J. Prat, P. Roura, M. Casas, V. Farré. Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona, Barcelona). Atención Primaria Práctica 3 (2021)

Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona – Barcelona)

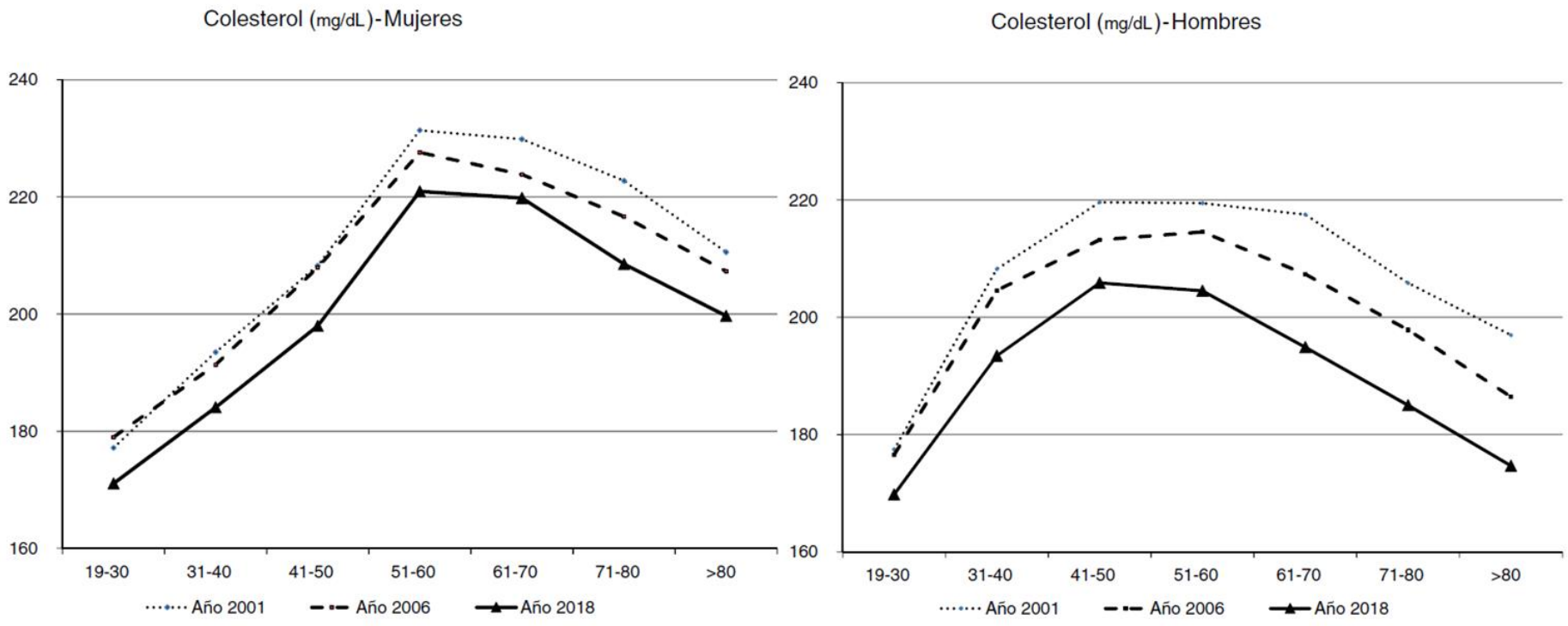


Figura 1. Medias de colesterolemias pertenecientes a ambos sexos y por estratos de edad en los períodos estudiados (2001, 2006 y 2018).

J. Deniel, J. Prat, P. Roura, M. Casas, V. Farré. Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona, Barcelona). Atención Primaria Práctica 3 (2021)

Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona – Barcelona)

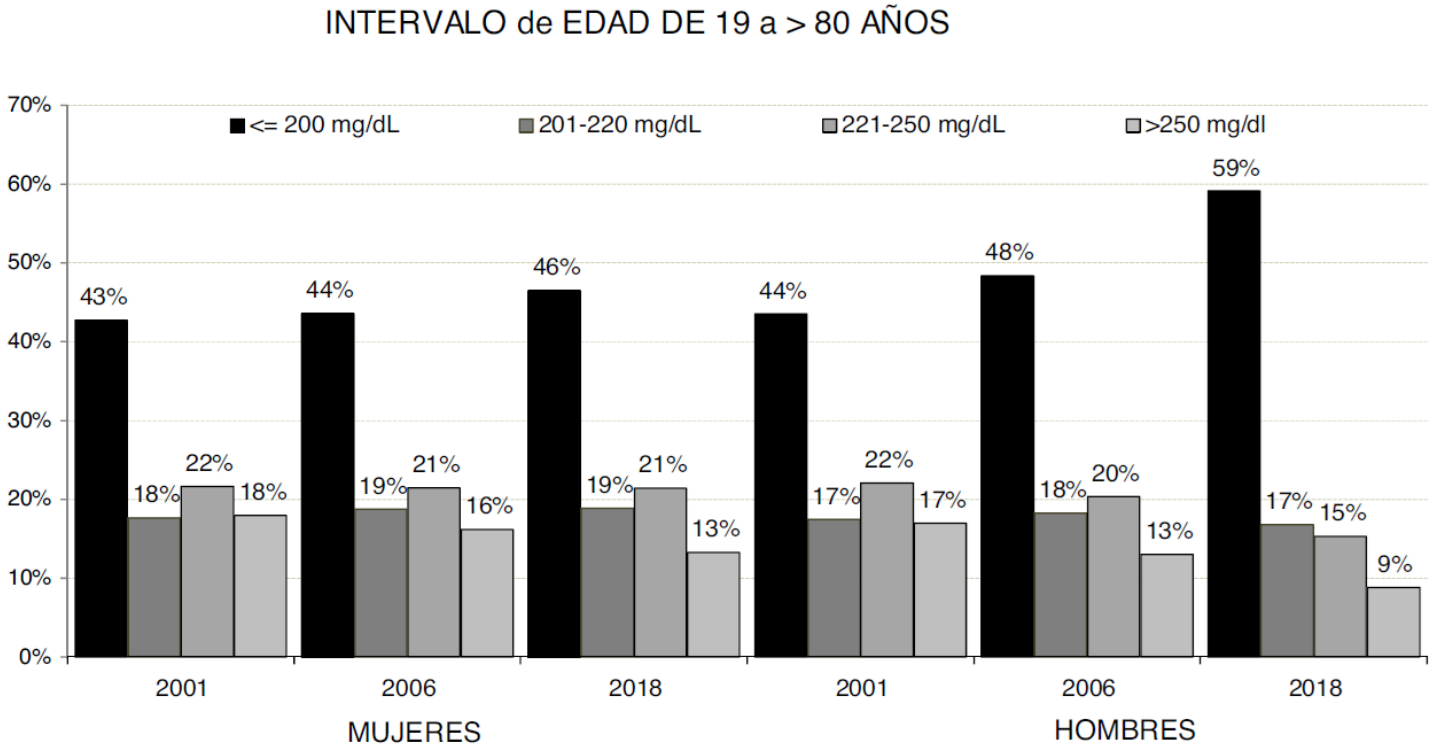
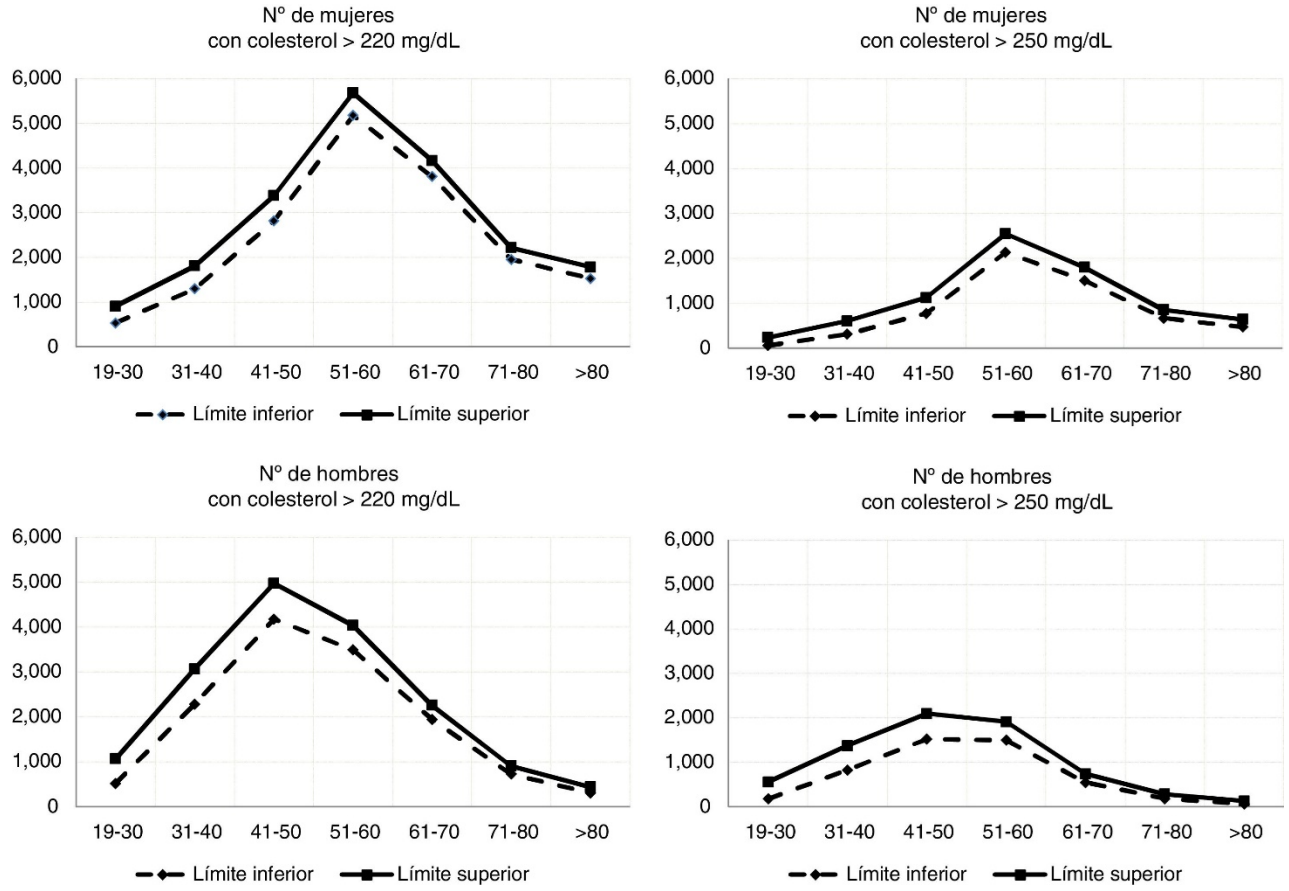


Figura 2. Evolución 2001-2018 del porcentaje de personas que se sitúan en cada uno de los 4 intervalos de colesterolemia.

J. Deniel, J. Prat, P. Roura, M. Casas, V. Farré. Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona, Barcelona). Atención Primaria Práctica 3 (2021)

Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona – Barcelona)



J. Deniel, J. Prat, P. Roura, M. Casas, V. Farré. Evolución 2001-2018 de los niveles de colesterol sérico en una población de Cataluña (Osona, Barcelona). Atención Primaria Práctica 3 (2021)

Cambios en la hemoglobina (Hb) de trabajadores mineros expuestos a gran altura y factores asociados

Objetivo: Determinar la variación de la Hb en dos grupos de trabajadores mineros a diferentes altitudes. **Metodología:** Estudio analítico longitudinal realizado en una empresa privada. La Hb se obtuvo de los exámenes de entrada y los controles anuales de los trabajadores en dos sedes: a nivel del mar y en la serranía peruana (4100 msnm); por personal capacitado y con equipos calibrados a las condiciones ambientales. Se analizó su variación en el transcurso de los años con la prueba estadística PA-GEE y se obtuvieron los valores de p. **Resultados:** De los 376 trabajadores, el 89% (322) eran hombres, la mediana de edad era 32 años (rango: 20-57) y el 84% (304) laboraba a gran altura. En el análisis multivariado, ser varón ($p < 0.001$), el índice de masa corporal (IMC) ($p = 0.021$) y trabajar a gran altura ($p < 0.001$) se asociaron a la mayor variación de la Hb en el tiempo, ajustado por edad, antigüedad y tipo de trabajo. **Discusión:** Lo encontrado debe ser tomado en cuenta para la vigilancia en salud de trabajadores expuestos a condiciones similares y prevenir el mal de montaña crónico. **Conclusión:** El cambio de la Hb en mineros se asoció a ser varón, el IMC y trabajar a gran altura

C.R. Mejia, et al.: Cambios en la hemoglobina (Hb) de trabajadores mineros expuestos a gran altura y factores asociados. Gac Med Mex. 2017;153:166-72

Cambios en la hemoglobina (Hb) de trabajadores mineros expuestos a gran altura y factores asociados

Tabla 1. Características sociolaborales de los trabajadores evaluados según la sede de trabajo

Variable	Sede de trabajo: Nivel del mar	Sede de trabajo: Gran altura	Total	p*
	58 (16%)	304 (84%)	362	
Sexo				
Femenino	20 (34.5%)	20 (6.6%)	40	< 0.01
Masculino	38 (65.5%)	284 (93.4%)	322	
Edad† (años)	33 (29-43)	32 (27-37)	32 (28-38)	0.06
Tipo de trabajo				
Administrativo	51 (87.9%)	41 (14.6%)	92	< 0.01
Operario	7 (12.1%)	240 (85.4%)	247	
Años de tiempo de trabajo†	1 (0-6)	2 (1.5-2.2)	2 (1.3-2.4)	< 0.05
Peso† (kg)	72 (64-82)	71 (64.5-79.6)	71.3 (64.5-80)	0.65
Talla† (m)	1.7 (1.63-1.75)	1.7 (1.6-1.7)	1.67 (1.63-1.72)	0.20
IMC† (kg/m^2)	25.5 (23.3-27.1)	25.4 (23.7-27.5)	25.5 (23.7-27.5)	0.78
Obesidad				
Sí	6 (10.3%)	27 (8.9%)	33	0.72
No	52 (89.7%)	277 (91.1%)	329	
Hemoglobina	14.9 (13.6-15.8)	16.7 (15.7-17.2)	16.4 (15.5-17.2)	< 0.01

*Prueba U de Mann-Whitney (variables independientes cuantitativas) y χ^2 (variables independientes categóricas).
†Mediana y rango intercuartílico.

C.R. Mejia, et al.: Cambios en la hemoglobina (Hb) de trabajadores mineros expuestos a gran altura y factores asociados. Gac Med Mex. 2017;153:166-72

Cambios en la hemoglobina (Hb) de trabajadores mineros expuestos a gran altura y factores asociados

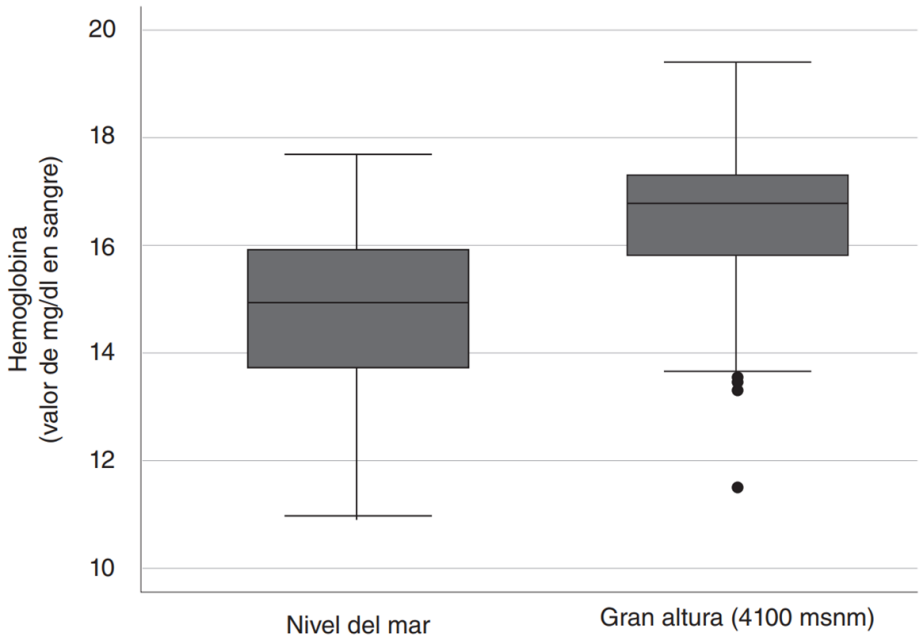


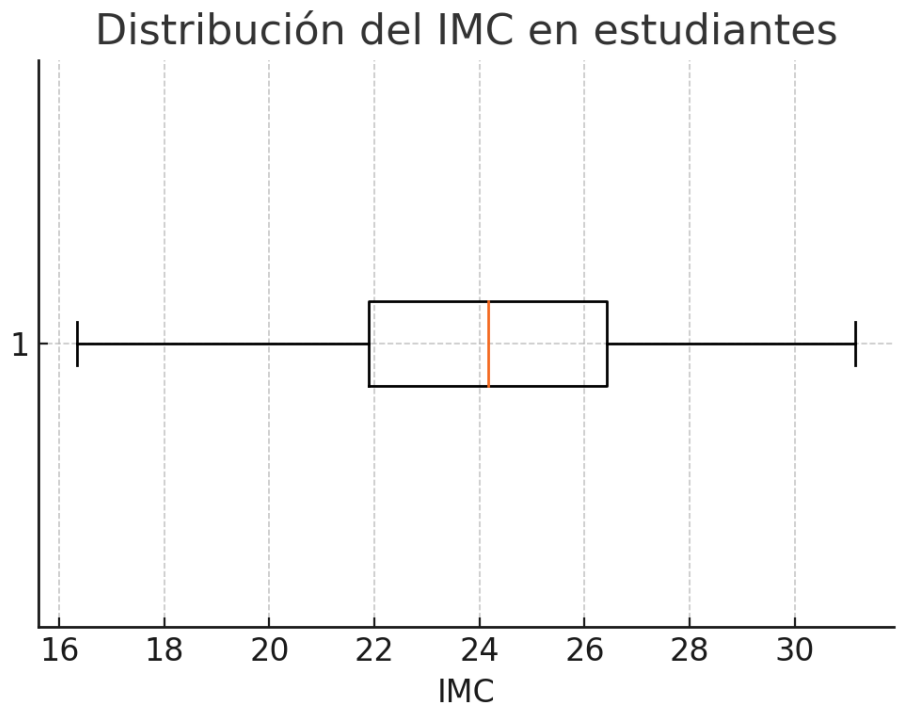
Figura 1. *Gráfico de cajas y bigotes de la hemoglobina según la sede de trabajo en mineros peruanos.*

C.R. Mejia, et al.: Cambios en la hemoglobina (Hb) de trabajadores mineros expuestos a gran altura y factores asociados. Gac Med Mex. 2017;153:166-72

Análisis Exploratorio de Datos

PREGUNTAS QUE SE SUELEN PLANTEAR:

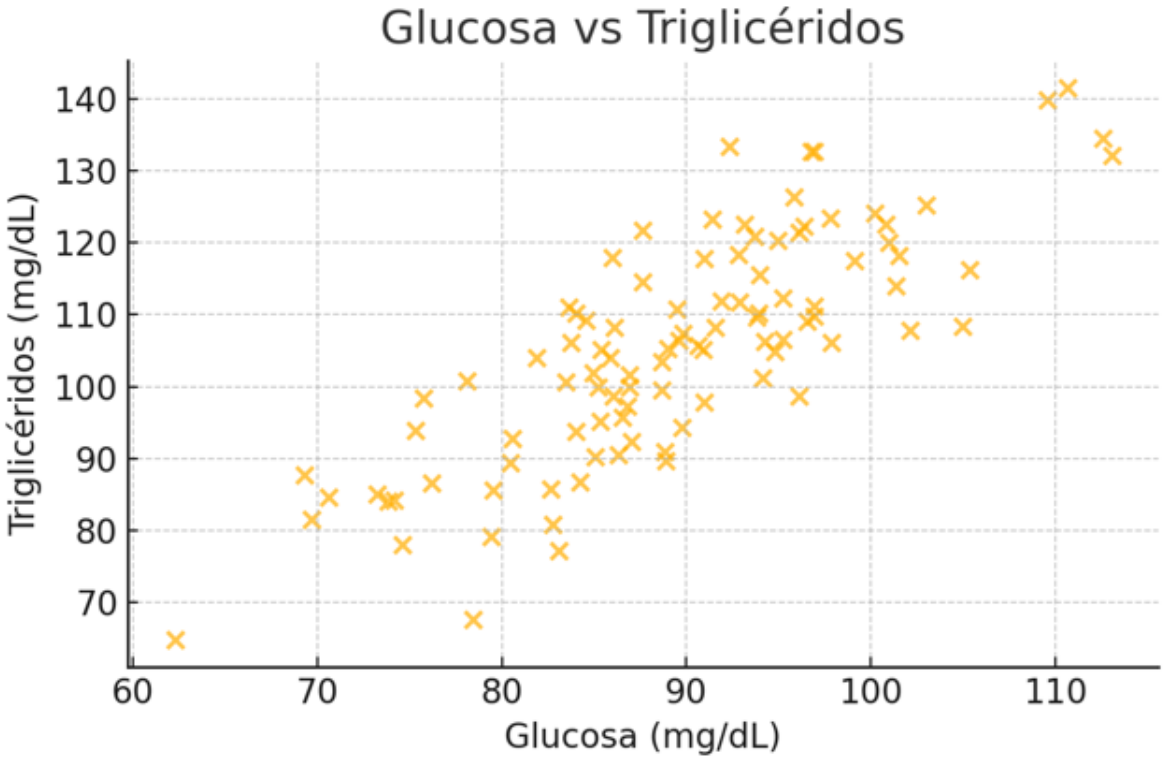
- La distribución de variables en su conjunto de datos. Esto es, ¿cuál es la forma de sus datos? ¿Está sesgada la distribución? ¿Tiene forma de montículo? ¿Es bimodal?



Análisis Exploratorio de Datos

PREGUNTAS QUE SE SUELEN PLANTEAR:

- Las relaciones entre variables.



Análisis Exploratorio de Datos

PREGUNTAS QUE SE SUELEN PLANTEAR:

- Si sus datos tienen o no valores atípicos o puntos inusuales puede indicar problemas de calidad de los datos o conducir a descubrimientos interesantes.

- Si sus datos tienen o no patrones temporales.

Análisis Exploratorio de Datos

Análisis exploratorio de datos categóricos

- Distribución de frecuencias
- Representación gráfica

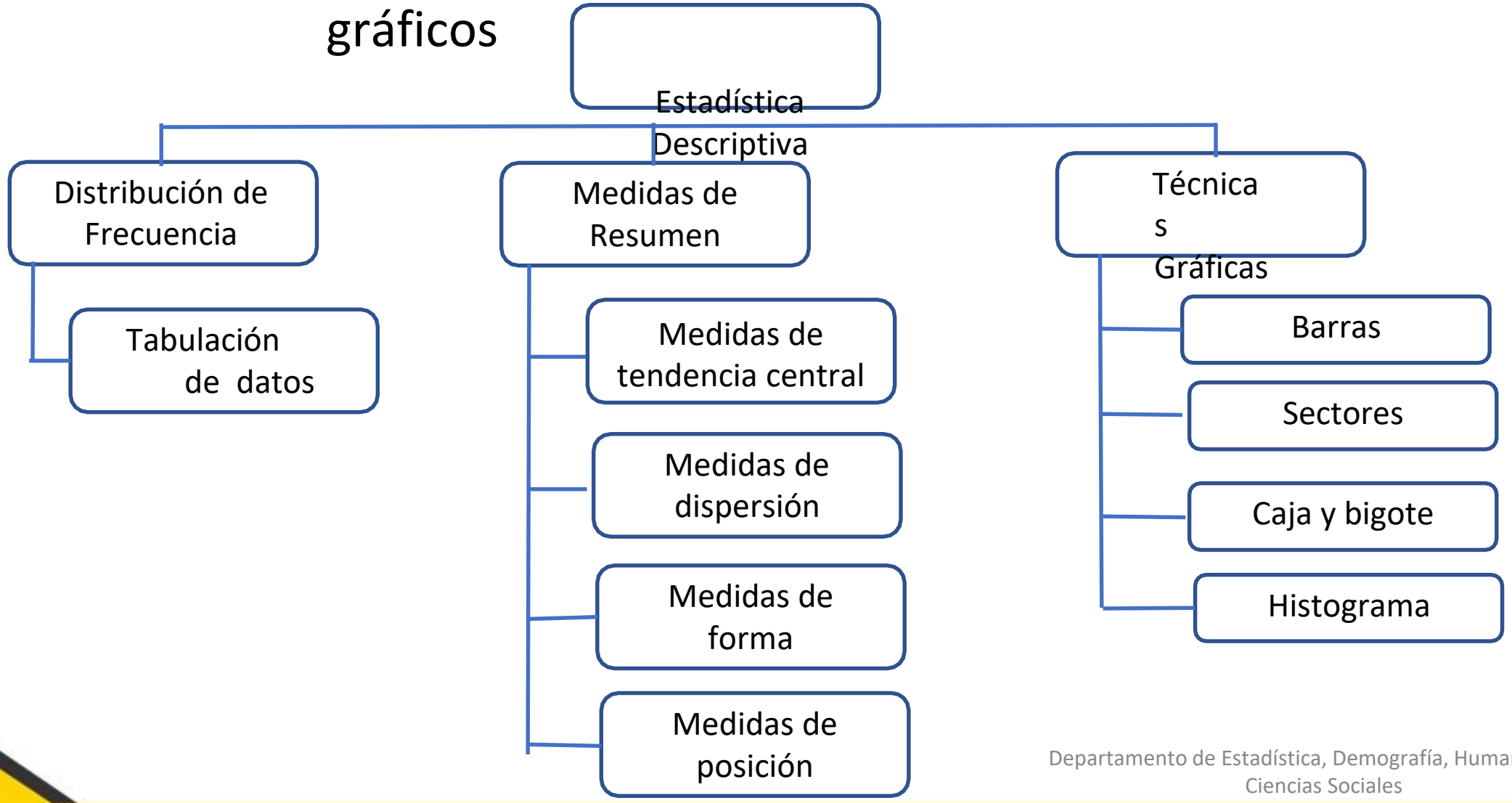
Análisis exploratorio de datos cuantitativos

- Estadística de Resumen
- Representación gráfica

Análisis exploratorio de datos multivariado

Métodos de Análisis Descriptivos

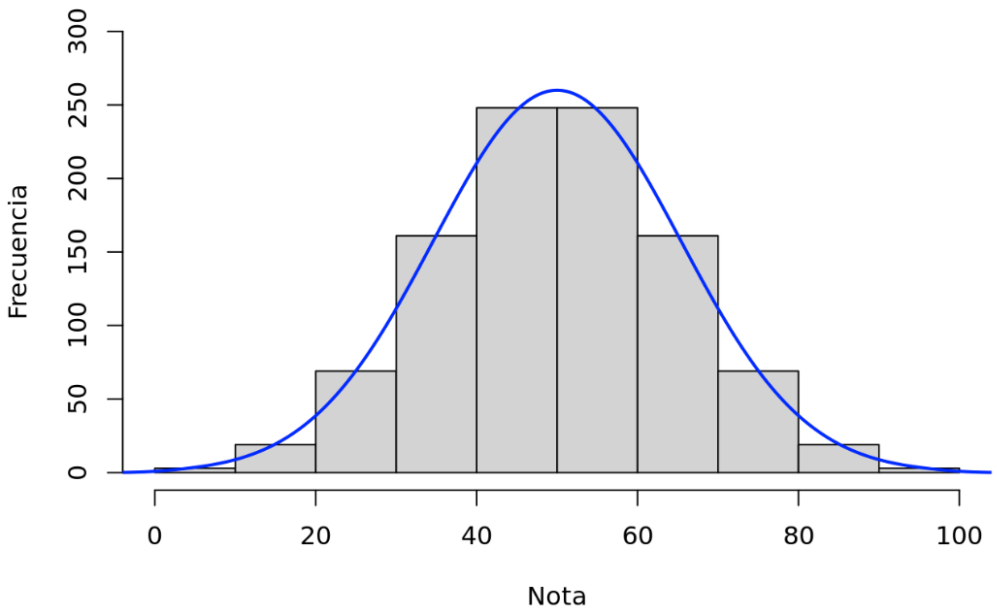
Métodos numéricos y métodos gráficos



Buenas Prácticas en EDA

Visualiza antes de analizar. No asumas normalidad.

Registra los hallazgos iterativamente.



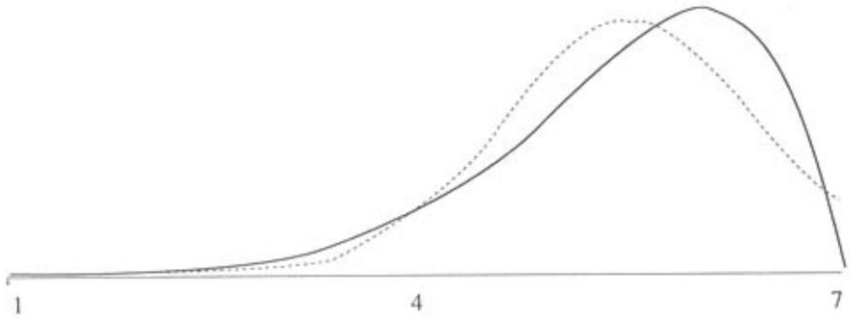


Ilustración Nº 3

Análisis Exploratorio de Datos

Permite:

- Conocer los datos
- Detectar errores
- Planificar estudios futuros.